

CHIFFRAGE DÉTAILLÉ

Plateforme VAS / SMS Premium - SMPP v3.4

Interconnexion MO / MT / DLR - Tunisie Telecom, Orange Tunisie, Ooredoo Tunisie

Réponse financière à la consultation « Cahier des charges technique & fonctionnel V1.0 » du 05/10/2026
(bordereau §19)

Coût de réalisation V1 (HT)	271 700 TND
Aléas / risques (10 %)	27 170 TND
TOTAL V1 HT	298 870 TND
TOTAL V1 TTC (TVA 19 %)	355 655 TND
Charge totale	410 JH
Récurrent annuel HT (maintenance + hébergement)	79 986 TND / an
TCO 3 ans HT (V1 + 3 ans de récurrent)	538 828 TND

Montants en dinars tunisiens (TND), hors taxes sauf mention contraire. Estimation budgétaire fondée sur les taux et hypothèses de la section 1 : elle doit être confirmée après la phase de cadrage et ne constitue pas une offre ferme tant que les paramètres opérateurs (Annexe B du cahier des charges) ne sont pas fournis.

1. Hypothèses de chiffrage et taux journaliers

Périmètre : lots A à H du CDC §2.1 (MUST + portail partenaire SHOULD). Dimensionnement §12.1 : 50 SMS/s soutenus par opérateur, extensible à 200 SMS/s agrégés. Stack : Linux, Jasmin SMS Gateway (open source), backend Java 21 / Spring Boot, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, API REST (OpenAPI), back-office React, Prometheus/Grafana, Loki ou OpenSearch, CI/CD GitLab CI ou GitHub Actions.

Profil	Taux (TND HT / JH)
Architecte / Tech lead	900
Développeur senior	700
Développeur	550
Ingénieur DevOps/SRE	700
Ingénieur QA / test	500
Chef de projet	800
UX/UI designer	550

- Taux journaliers : hypothèses de marché pour une société de services tunisienne (profils seniors/confirmés) - à ajuster selon l'intégrateur retenu.
- Gestion de projet transversale (COPIL, suivi, risques) : 8 % de la charge des postes, au taux Chef de projet.
- Aléas et risques : 10 % du coût de réalisation (dépendances opérateurs, évolutions de format DLR, délais de recette).
- Licences : 100 % de composants open source (Jasmin, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Prometheus, Grafana, Loki). Aucun coût de licence ; un contrat de support éditeur optionnel est possible mais non inclus.
- Maintenance annuelle : 18 % du coût de réalisation V1 (corrective, préventive/sécurité, rapport mensuel). Évolutions facturées à part (forfait de jours).
- Exclus : frais et abonnements opérateurs (activation short code, VPN, frais INT/ATT), conseil juridique et déclarations réglementaires, SMS de test, certificats TLS commerciaux, frais de transaction et coûts de contenus.
- Le client fournit : paramètres SMPP et jeux de tests opérateurs, accès VPN, interlocuteurs NOC, validation métier dans les 5 jours ouvrés.

2. Bordereau de prix (format du CDC §19)

Poste	JH	Prix HT (TND)	Délai	Commentaires
Cadrage & architecture	25	20 300	3 sem.	Ateliers, HLD/LLD, backlog, collecte paramètres opérateurs (Annexe B).
Installation/configuration gateway SMPP	17	12 300	3 sem.	Jasmin (open source), routes MT/MO, utilisateurs par opérateur, simulateur SMPP.
Connecteur Tunisie Telecom	12	7 800	3 sem.	VPN/IPsec, bind, TON/NPI, DLR, recette opérateur. Dépend des délais TT.
Connecteur Orange Tunisie	9	5 900	3 sem.	Réutilise le socle TT ; paramètres propres à Orange.
Connecteur Ooredoo Tunisie	9	5 900	3 sem.	Réutilise le socle TT ; paramètres propres à Ooredoo.
Moteur VAS	60	38 000	10 sem.	Services, short codes, keywords, scénarios MO→MT, consentement, STOP/AIDE, FR/AR/EN.
Billing métier / ledger	35	22 500	7 sem.	Ledger auditable, catalogue tarifaire versionné, partage de revenus, idempotence.
Réconciliation opérateurs	20	12 000	5 sem.	Import CSV/XLSX, mapping configurable, écarts, dashboard et exports.
API REST / Webhooks	22	13 800	5 sem.	OpenAPI, clés/scopes/quotas, webhooks HMAC avec retry + DLQ.
Back-office	44	26 000	8 sem.	React, RBAC 7 rôles, recherche messages, console réconciliation, exports CSV/XLSX/PDF.
Portail partenaires	23	13 200	5 sem.	Dashboard partenaire isolé (volumes, taux de livraison, montants estimés vs rapprochés).
Sécurité & RBAC/MFA	18	12 600	4 sem.	MFA TOTP, audit non modifiable, OWASP, secrets, scan dépendances.
Monitoring & alerting	12	8 200	3 sem.	Prometheus, Grafana, Loki/OpenSearch, alertes email/Teams/Slack/SMS.
HA / PRA / sauvegardes	18	12 600	4 sem.	PostgreSQL HA (Patroni), RabbitMQ/Redis persistants, sauvegardes chiffrées, test de restauration.
Tests de charge & sécurité	20	12 400	4 sem.	50 SMS/s/opérateur → 200 agrégés, tests de panne, test d'intrusion applicatif.
Documentation & formation	18	11 800	3 sem.	HLD/LLD, guides admin/NOC/utilisateur, PRA, formation et PV de transfert.
Mise en production & hypercare	18	12 400	4 sem.	Go-live, 4 semaines d'hypercare, transfert code/secrets/comptes.
Gestion de projet transversale	30	24 000	continu	Pilotage, COPIL, suivi des risques et des dépendances opérateurs.
Aléas et risques (10 %)	-	27 170	-	Provision pour dépendances externes et recette opérateurs.
TOTAL V1 (réalisation) HT	410	298 870	≈ 28 sem.	Hors récurrent. TTC : 355 655 TND.

Postes récurrents (hors TOTAL V1)

Poste	Forfait / JH	Prix HT (TND)	Périodicité	Commentaires
Maintenance annuelle	18 % du build	48 906	par an	Corrective, préventive, sécurité, support heures ouvrées, rapport mensuel (SLA §16).
Support 24/7 optionnel	forfait	36 000	par an	Astreinte P1/P2 24/7, prise en charge ≤ 30 min (§16.1).
Licences tierces annuelles	-	0	par an	Open source : 0 TND. Hors support éditeur optionnel.
Hébergement mensuel estimatif	voir §5	2 590	par mois	Soit 31 080 TND / an. Prod HA + préprod + dev (détail §5).

3. Détail de la charge par poste et par profil (JH)

Poste	Archi	Dev sr	Dev	DevOp	QA	PM	UX	Total JH	Coût HT
Cadrage & architecture	10	4	-	3	-	8	-	25	20 300
Installation/configuration gateway SMPP	2	6	-	9	-	-	-	17	12 300
Connecteur Tunisie Telecom	-	6	-	3	3	-	-	12	7 800
Connecteur Orange Tunisie	-	5	-	2	2	-	-	9	5 900
Connecteur Ooredoo Tunisie	-	5	-	2	2	-	-	9	5 900
Moteur VAS	6	22	24	-	8	-	-	60	38 000
Billing métier / ledger	4	14	12	-	5	-	-	35	22 500
Réconciliation opérateurs	-	8	8	-	4	-	-	20	12 000
API REST / Webhooks	2	8	8	-	4	-	-	22	13 800
Back-office	2	10	18	-	8	-	6	44	26 000
Portail partenaires	-	5	10	-	4	-	4	23	13 200
Sécurité & RBAC/MFA	3	8	-	4	3	-	-	18	12 600
Monitoring & alerting	-	3	-	8	1	-	-	12	8 200
HA / PRA / sauvegardes	3	-	-	12	3	-	-	18	12 600
Tests de charge & sécurité	2	4	-	4	10	-	-	20	12 400
Documentation & formation	-	4	2	3	3	4	2	18	11 800
Mise en production & hypercare	-	5	-	6	3	4	-	18	12 400
Gestion de projet transversale	-	-	-	-	-	30	-	30	24 000
TOTAL	34	117	82	56	63	46	12	410	271 700

Répartition par profil

Profil	JH	Part	Coût HT (TND)
Architecte / Tech lead	34	8 %	30 600
Développeur senior	117	29 %	81 900
Développeur	82	20 %	45 100
Ingénieur DevOps/SRE	56	14 %	39 200
Ingénieur QA / test	63	15 %	31 500
Chef de projet	46	11 %	36 800
UX/UI designer	12	3 %	6 600
Total	410	100 %	271 700

Le coût par profil est calculé avant aléas ; la ligne Chef de projet inclut la gestion transversale.

4. Planning de référence et jalons de facturation

Phase (CDC §17)	Semaines	Postes concernés	Livrable de sortie
0. Cadrage	S1 - S3	Cadrage & architecture	HLD + planning
1. Socle SMPP	S3 - S8	Gateway, connecteur test, simulateur	Démo MO/MT/DLR
2. Moteur VAS	S6 - S16	Moteur VAS, billing, API	MVP fonctionnel
3. Back-office	S12 - S20	Back-office, portail, sécurité	Version UAT
4. Intégration opérateurs	S14 - S22	3 connecteurs, réconciliation, monitoring	PV tests opérateurs
5. Recette & charge	S21 - S25	HA/PRA, tests charge & sécurité, doc	PV de recette
6. Production	S25 - S28 (+4 hypercare)	Mise en production, formation, transfert	Mise en service

Durée de référence : $\approx$ 28 semaines hors hypercare, sous réserve de la disponibilité des opérateurs (VPN, comptes SMPP, jeux de tests) - principal risque de calendrier, hors maîtrise du prestataire.

Échéancier de paiement proposé (sur total V1 HT)

Jalon	%	Montant HT (TND)
Commande / démarrage du cadrage	20 %	59 774
HLD validé + démo socle SMPP (fin phase 1)	15 %	44 830
MVP fonctionnel (fin phase 2)	20 %	59 774
Version UAT livrée (fin phase 3)	15 %	44 830
PV de recette signé (fin phase 5)	20 %	59 774
Mise en production + transfert (solde)	10 %	29 887
Total	100 %	298 870

5. Hébergement mensuel estimatif

Poste	Qté	mensuel (TND)	Total mensuel	Commentaire
PROD - VM applicative (4 vCPU / 8 Go)	2	220	440	Active/active derrière load balancer
PROD - VM base PostgreSQL (4 vCPU / 16 Go)	2	300	600	Primaire + réplica synchrone (Patroni)
PROD - VM broker + Redis + Jasmin (4 vCPU / 8 Go)	2	220	440	RabbitMQ/Redis/Jasmin en paire
PROD - VM monitoring/logs/bastion (4 vCPU / 8 Go)	1	220	220	Prometheus, Grafana, Loki, bastion SSH
PREPROD/UAT - VM (4 vCPU / 8 Go)	2	180	360	Environnement réduit, tests opérateurs
DEV/SIT - VM (2 vCPU / 4 Go)	1	100	100	Simulateur SMPP, CI
Stockage bloc + sauvegardes chiffrées hors site	1	250	250	~2 To, rétention 30 j
Bande passante / IP publiques / pare-feu géré	1	180	180	VPN IPsec opérateurs : frais opérateurs exclus
Total mensuel HT			2 590	31 080 TND / an

Prix indicatifs d'un hébergement cloud / datacenter local ; à remplacer par les devis de l'hébergeur retenu. Le client reste propriétaire des comptes et des secrets (CDC §15.2).

6. Options à chiffrer séparément (CDC §19.1)

Option	JH	Prix HT (TND)	Délai	Périmètre	Conditions
USSD (gateway + applications)	55	37 400	10 sem.	Connecteur USSD, menus, sessions	Accès USSD GW opérateur requis
Direct Carrier Billing (DCB)	70	47 600	12 sem.	Intégration facturation opérateur + ledger	Contrat DCB opérateur requis
IVR / audiotel	45	30 600	8 sem.	Serveur IVR, flux audio, CDR	Numéro audiotel & trunk SIP
RCS / WhatsApp Business	50	34 000	8 sem.	Connecteurs canaux, templates, opt-in	Frais BSP/Meta hors prix
BI avancée / Data warehouse	60	40 800	10 sem.	Modèle analytique, ETL, tableaux de bord	Hébergement DWH en sus
Antifraude avancée	48	32 640	8 sem.	Règles, scoring statistique, blocage	Historique ≥ 3 mois conseillé
Application mobile partenaires	65	44 200	10 sem.	App iOS/Android (cross-platform)	Comptes stores au nom du client
SMPP Server pour clients externes	22	14 960	4 sem.	Exposition de comptes SMPP, quotas, facturation	Jasmin SMPP server + durcissement
Total si toutes retenues	415	282 200			

Taux moyen pondéré des options : 680 TND / JH (mix architecte, développeurs, QA). Chaque option est activable ultérieurement sans refonte (architecture modulaire, gateway remplaçable).

7. Coût total de possession (TCO) sur 3 ans

Poste	An 0 (V1)	An 1	An 2	An 3	Total
Réalisation V1 (aléas inclus)	298 870	-	-	-	298 870
Maintenance	-	48 906	48 906	48 906	146 718
Hébergement	-	31 080	31 080	31 080	93 240
Licences tierces	-	0	0	0	0
Total HT	298 870	79 986	79 986	79 986	538 828

Hors support 24/7 optionnel (36 000 TND / an), hors options, hors frais opérateurs. TVA 19 % en sus.

8. Socle logiciel déjà réalisé dans le dépôt et réduction possible de charge

Lot / exigence CDC	État dans le dépôt	Reste à faire pour la V1
A - Gateway SMPP (Jasmin), routage, retry, DLR	Adaptateur HTTP Jasmin, simulateur, file RabbitMQ par priorité, retry + balayeur, DLR idempotent	Provisioning réel des 3 opérateurs, tests de charge, failover multi-liens
B - Moteur VAS	Short codes, keywords, STOP/AIDE, consentement simple/double, limites, fenêtres, blocage réglementaire	Scénarios avancés (quiz), i18n AR/FR/EN des interfaces, anti-abus
C - Billing / ledger	Ledger idempotent, tarifs versionnés 4-yeux, partage de revenus, rapprochement CSV	Import XLSX, formats propres à chaque opérateur, dashboard de réconciliation, corrections
D - API REST	Messages, services, rapports, abonnements, clés hachées, scopes, quotas, webhooks HMAC + DLQ	OAuth2 optionnel, portail développeur, versionnage
E/F - Back-office, portail	API d'administration complète, vue lecture minimale	Interface React complète (écritures, dashboards, exports), portail partenaire
Sécurité	RBAC 7 rôles, audit, masquage MSISDN, secrets par environnement	MFA TOTP, rotation de secrets, durcissement OS, pen-test
G - HA / supervision	Métriques Prometheus, dashboard Grafana et alertes de base, docker-compose	PostgreSQL HA, bascule testée, PRA, restauration démontrée, logs centralisés

Si le socle du dépôt est repris après revue de code, durcissement et couverture de tests complémentaire, l'économie de charge indicative sur les postes Moteur VAS, Billing, API, Gateway et Sécurité est de l'ordre de 55 à 70 JH (≈ 12 à 15 % de la charge) ; elle n'est pas déduite des montants ci-dessus, qui chiffrent la V1 complète telle

que décrite au CDC.

Principaux risques et dépendances

- Délais opérateurs (contrats, VPN, comptes SMPP de test, attribution de short codes) : jusqu'à plusieurs mois, non maîtrisés par le prestataire.
- Formats de DLR et de relevés de facturation propres à chaque opérateur, connus tardivement : couverts en partie par l'aléa de 10 %.
- Cadre réglementaire des SVA (INT, consentement, conservation) à valider juridiquement avant ouverture commerciale ; l'application bloque les services réglementés non approuvés.
- Portabilité des numéros : le routage MT ne doit pas reposer sur le seul préfixe MSISDN ; fournir la source de vérité opérateur.